01 Notas del curso

Enunciado

Crear la clase Estudiante con los atributos nombre, nota1, nota2, nota3 y promedio. En main, crear 5 instancias, calcular el promedio de cada una e imprimirlas una debajo de otra con el formato nombre : promedio, agregando Aprobado (7 o más), Supletorio (de 5 a 6.99) o Reprobado (menos de 5). Al final, imprimir cuántos estudiantes aprobaron.

Explicación de la solución

Cada objeto Estudiante guarda el nombre, tres notas y su promedio. El constructor recibe esos datos; el promedio comienza en 0 y se calcula después. El arreglo curso reúne las cinco instancias para recorrerlas con un for.

El promedio resulta de sumar las tres notas y dividir entre 3.0. Primero se comprueba si es mayor o igual que 7; si no lo es, se comprueba si llega a 5. Así, Supletorio abarca desde 5 hasta menos de 7, sin dejar huecos por decimales.

El contador aprobados solo aumenta en la primera condición. Ana, Luis y Sofia aprueban: el resultado final es 3. Los datos del ejemplo ya están escritos en el programa y sus notas están entre 0 y 10.

Salida de ejecución

Java

```
Ana : 9.0 : Aprobado
Luis : 7.0 : Aprobado
Maria : 6.0 : Supletorio
Pedro : 4.0 : Reprobado
Sofia : 8.0 : Aprobado
Aprobados: 3
```

C++

```
Ana : 9 : Aprobado
Luis : 7 : Aprobado
Maria : 6 : Supletorio
Pedro : 4 : Reprobado
Sofia : 8 : Aprobado
Aprobados: 3
```

Código Java

Guarda este programa completo como Ejercicio1.java. Cada ejercicio se ejecuta por separado. El constructor tiene el nombre de la clase; this identifica sus atributos.

```
class Estudiante {
    String nombre;
    double nota1;
    double nota2;
    double nota3;
    double promedio;

    Estudiante(String nombre, double nota1, double nota2, double nota3, double promedio) {
        this.nombre = nombre;
        this.nota1 = nota1;
        this.nota2 = nota2;
        this.nota3 = nota3;
        this.promedio = promedio;
    }
}

public class Ejercicio1 {
    public static void main(String[] args) {
        Estudiante[] curso = {
            new Estudiante("Ana", 9, 8, 10, 0),
            new Estudiante("Luis", 7, 7, 7, 0),
            new Estudiante("Maria", 6, 5, 7, 0),
            new Estudiante("Pedro", 4, 3, 5, 0),
            new Estudiante("Sofia", 8, 9, 7, 0)
        };
        int aprobados = 0;
        for (int i = 0; i < curso.length; i++) {
            Estudiante e = curso[i];
            e.promedio = (e.nota1 + e.nota2 + e.nota3) / 3.0;
            String estado;
            if (e.promedio >= 7) {
                estado = "Aprobado";
                aprobados++;
            } else if (e.promedio >= 5) {
                estado = "Supletorio";
            } else {
                estado = "Reprobado";
            }
            System.out.println(e.nombre + " : " + e.promedio
                    + " : " + estado);
        }
        System.out.println("Aprobados: " + aprobados);
    }
}
```

Los constructores asignan los datos iniciales. Los arreglos agrupan varios objetos y el for permite procesarlos uno por uno.

Código C++

Guarda este programa completo como Ejercicio1.cpp. Cada ejercicio se ejecuta por separado. public permite acceder a los atributos; this-> distingue los atributos de los parámetros.

```
#include <iostream>
#include <string>
using namespace std;

class Estudiante {
public:
    string nombre;
    double nota1;
    double nota2;
    double nota3;
    double promedio;

    Estudiante(string nombre, double nota1, double nota2, double nota3, double promedio) {
        this->nombre = nombre;
        this->nota1 = nota1;
        this->nota2 = nota2;
        this->nota3 = nota3;
        this->promedio = promedio;
    }
};

int main() {
    Estudiante curso[5] = {
        Estudiante("Ana", 9, 8, 10, 0),
        Estudiante("Luis", 7, 7, 7, 0),
        Estudiante("Maria", 6, 5, 7, 0),
        Estudiante("Pedro", 4, 3, 5, 0),
        Estudiante("Sofia", 8, 9, 7, 0)
    };
    int aprobados = 0;
    for (int i = 0; i < 5; i++) {
        curso[i].promedio = (curso[i].nota1 + curso[i].nota2
                             + curso[i].nota3) / 3.0;
        string estado;
        if (curso[i].promedio >= 7) {
            estado = "Aprobado";
            aprobados++;
        } else if (curso[i].promedio >= 5) {
            estado = "Supletorio";
        } else {
            estado = "Reprobado";
        }
        cout << curso[i].nombre << " : " << curso[i].promedio
             << " : " << estado << endl;
    }
    cout << "Aprobados: " << aprobados << endl;
    return 0;
}
```

Los constructores asignan los datos iniciales. Los arreglos agrupan varios objetos y el for permite procesarlos uno por uno.